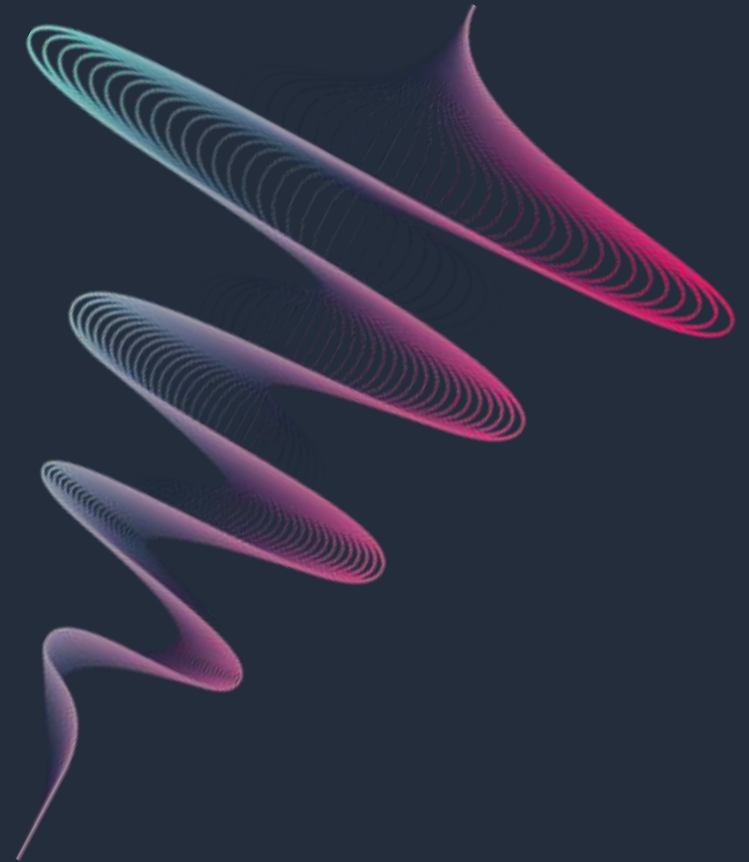
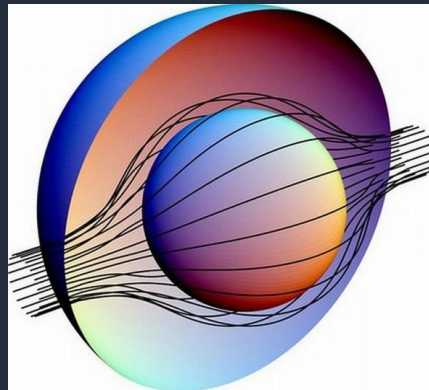


Cálculo de los índices de refracción como números complejos para la creación de un metamaterial ideal

Aline Quetzalli Rockenzahn Gallegos
Diego Yael Islas Santoyo
Hugo Ernesto Cárdenas Alcaraz



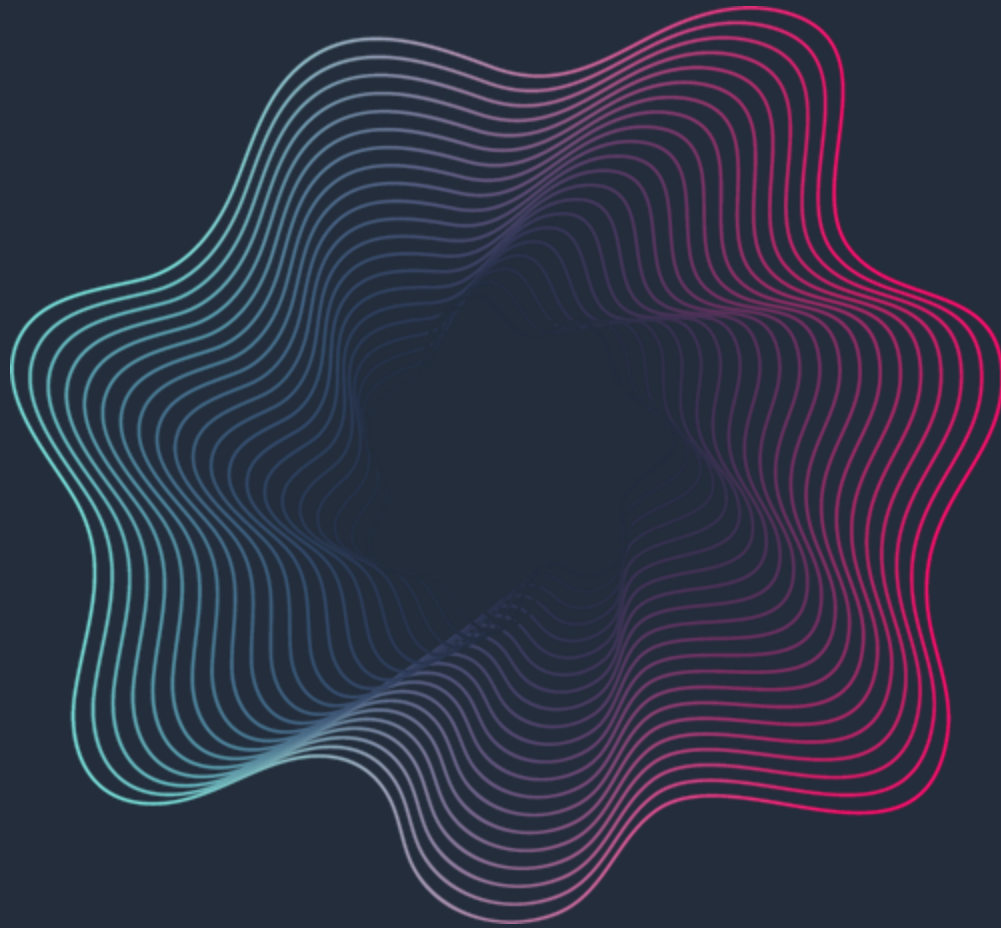


Tabla de contenidos

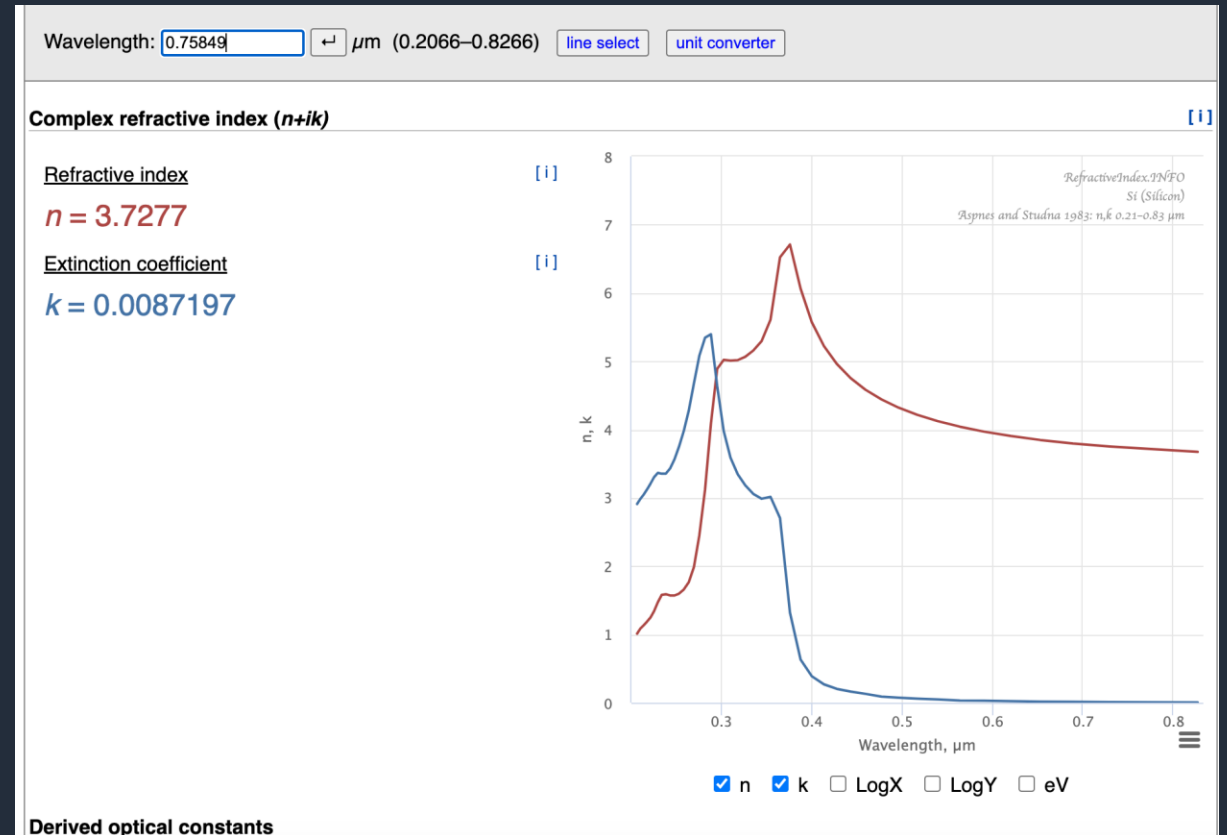
- Objetivo General
- Objetivo específico
- Modelos
- Solución de SI
- Solución de SiO₂
- Solución de Au
- Referencias



OBJETIVO GENERAL:

L

El **objetivo general** que se espera en este proyecto es modelar mediante una regresión lineal a trozos 3 de las funciones iniciales, (n_{Au} , n_{Si} y n_{SiO_2}), para poder utilizarlas a futuro en el cálculo de las funciones más complejas. Se compararán las funciones obtenidas con los valores de las tablas de datos iniciales para corroborar la validez y precisión del modelo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Obtener tablas de datos, o un conjunto de datos ya existente del índice de refracción del Au, SiO₂ y Si en un dominio de 0.3 micras a 1 micra que modele el comportamiento de estos materiales.
2. Dividir el dominio total en un número de dominios más pequeños en donde el comportamiento del índice de refracción del material se pueda ajustar a una recta para cada sección de dominio.
3. Automatizar el cálculo de una regresión lineal para obtener un modelo de función que describa el comportamiento del índice de refracción del material para el dominio especificado en nanómetros, tanto para la parte real como para la parte imaginaria del índice.
4. Graficar el modelo obtenido para la parte imaginaria y la parte real, y compararlo de forma visual con el modelo original para cada material.
5. Realizar pruebas de cálculos para corroborar la precisión y error del modelo calculado con el original.
6. Reportar la función final total para cada material como la suma de la parte imaginaria con la parte real, en forma de una función compleja a trozos para poder utilizarla más adelante en las siguientes funciones del modelo matemático.

MODELO QUE REPRESENTA EL PROBLEMA

Modelo general de funcion:

$$F = \sum_{i=1}^n (B_{0i} + XB_{1j})$$

Modelo error:

$$M_{error} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

Modelo rss:

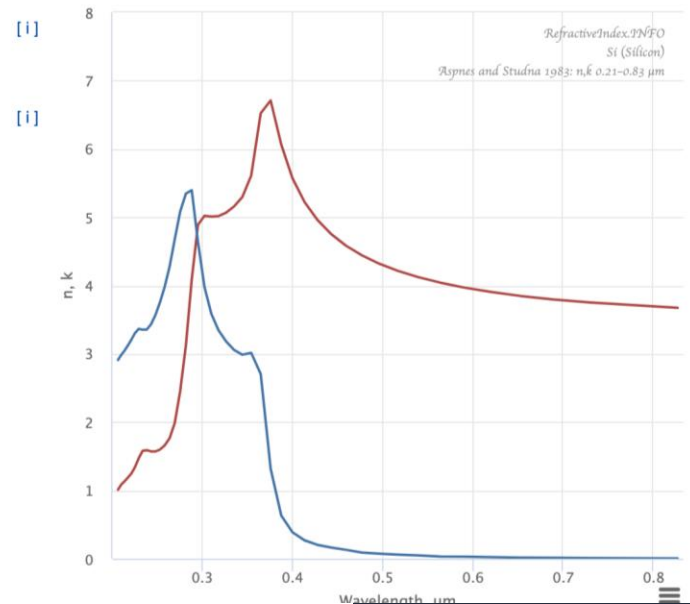
$$RSS = (M_{error})^T @ (M_{error})$$



SOLUCIÓN Si

```
import pandas as pd
tabla_n_si = pd.read_csv('tabla_n_si.csv')
```

	wl	n
0	0.2066	1.010
1	0.2101	1.083
2	0.2138	1.133
3	0.2175	1.186
4	0.2214	1.247
...	...	...
88	0.6525	0.016
89	0.6888	0.013
90	0.7293	0.010
91	0.7749	0.008
92	0.8266	0.005



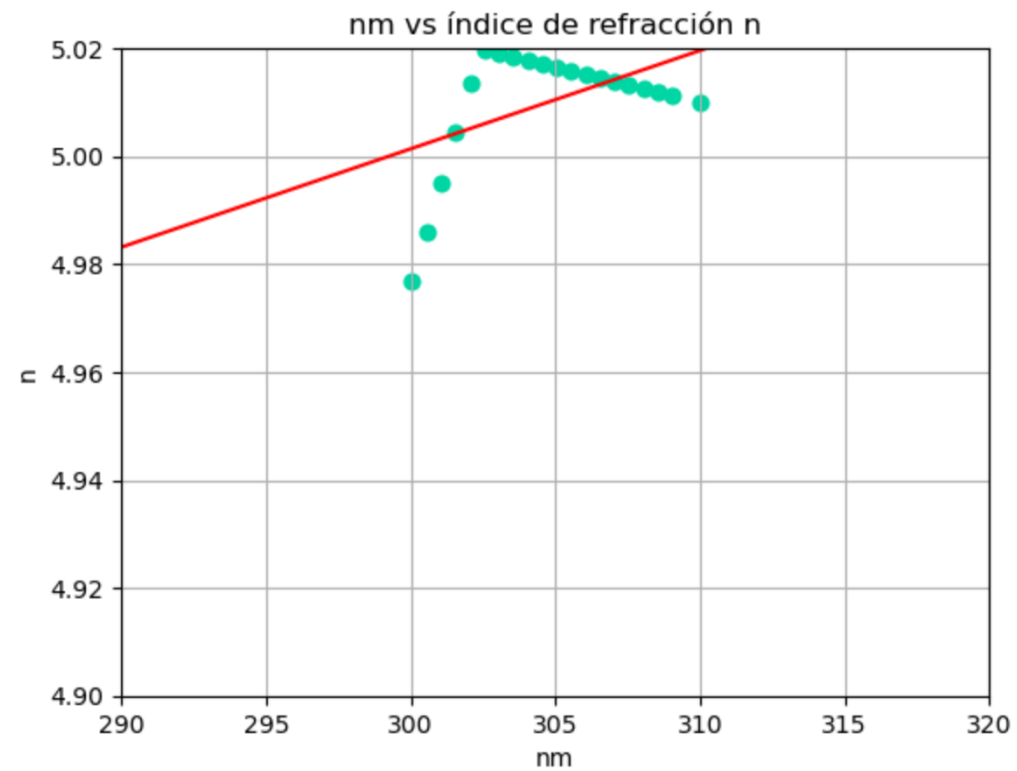
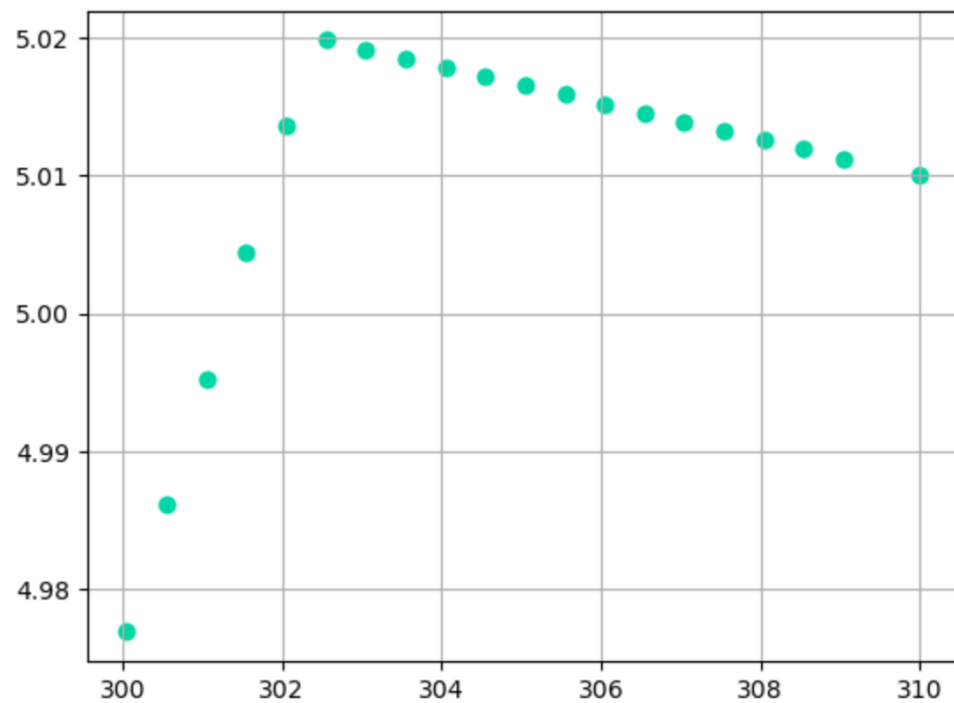
```
rango_1 = lambda_nm[(lambda_nm > 300) & (lambda_nm <= 310)]
rango_2 = lambda_nm[(lambda_nm > 311) & (lambda_nm <= 318)]
rango_3 = lambda_nm[(lambda_nm > 317.9) & (lambda_nm <= 326.3)]
rango_4 = lambda_nm[(lambda_nm > 326.3) & (lambda_nm <= 335.1)]
rango_5 = lambda_nm[(lambda_nm > 335.1) & (lambda_nm <= 344.4)]
rango_6 = lambda_nm[(lambda_nm > 344.4) & (lambda_nm <= 354.2)]
rango_7 = lambda_nm[(lambda_nm > 354.2) & (lambda_nm <= 364.7)]
rango_8 = lambda_nm[(lambda_nm > 364.7) & (lambda_nm <= 375.7)]
rango_9 = lambda_nm[(lambda_nm > 375.7) & (lambda_nm <= 387.5)]
rango_10 = lambda_nm[(lambda_nm > 387.5) & (lambda_nm <= 399.9)]
rango_11 = lambda_nm[(lambda_nm > 399.9) & (lambda_nm <= 413.3)]
rango_12 = lambda_nm[(lambda_nm > 413.3) & (lambda_nm <= 427.5)]
rango_13 = lambda_nm[(lambda_nm > 427.5) & (lambda_nm <= 442.8)]
rango_14 = lambda_nm[(lambda_nm > 442.8) & (lambda_nm <= 459.2)]
rango_15 = lambda_nm[(lambda_nm > 459.2) & (lambda_nm <= 516.6)]
rango_16 = lambda_nm[(lambda_nm > 516.6) & (lambda_nm <= 619.9)]
rango_17 = lambda_nm[(lambda_nm > 619.9) & (lambda_nm <= 729.3)]
rango_18 = lambda_nm[(lambda_nm > 729.3) & (lambda_nm <= 826.6)]
```

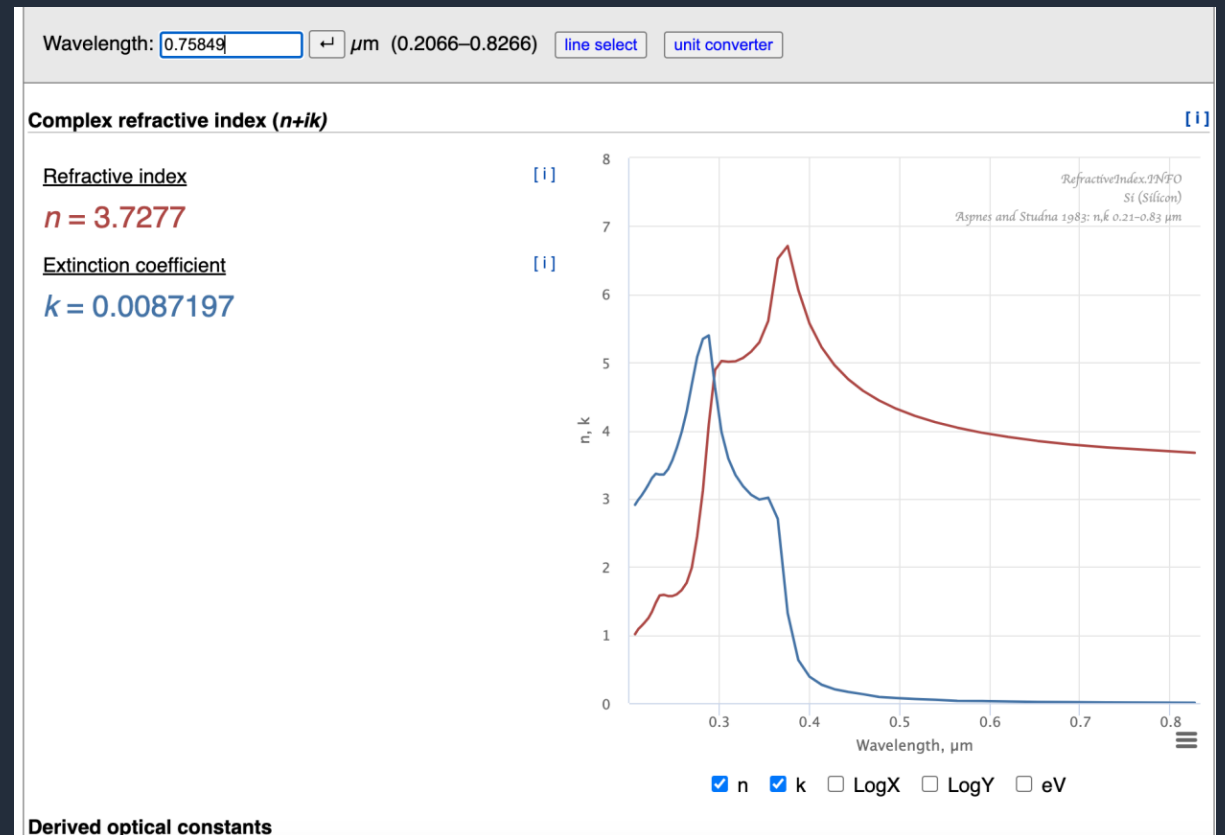
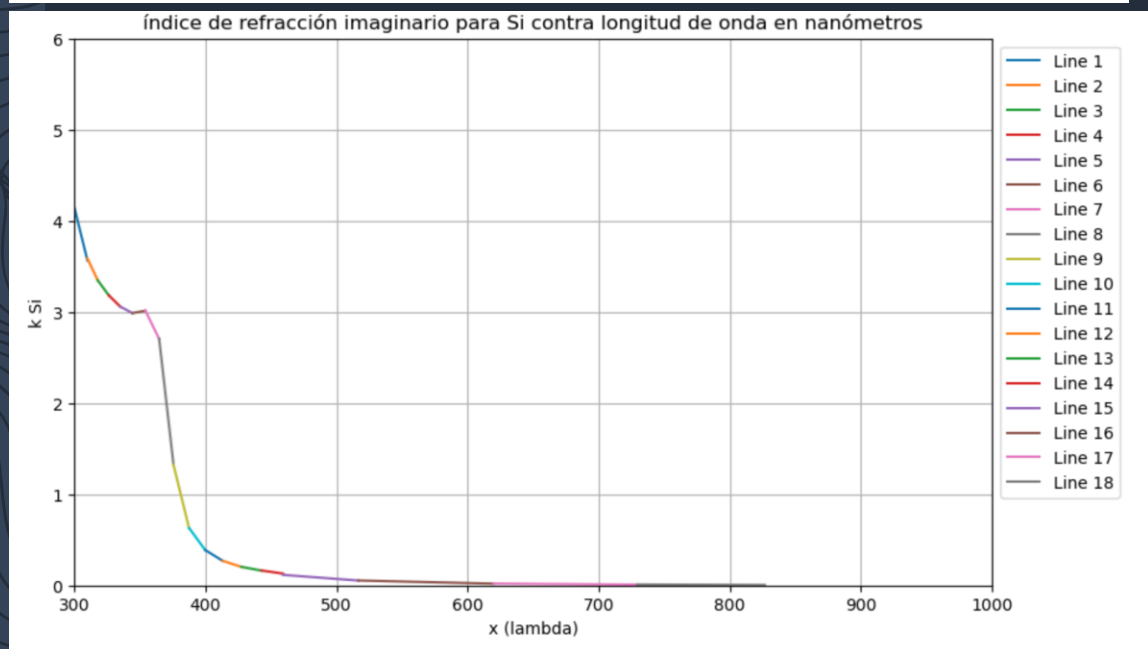
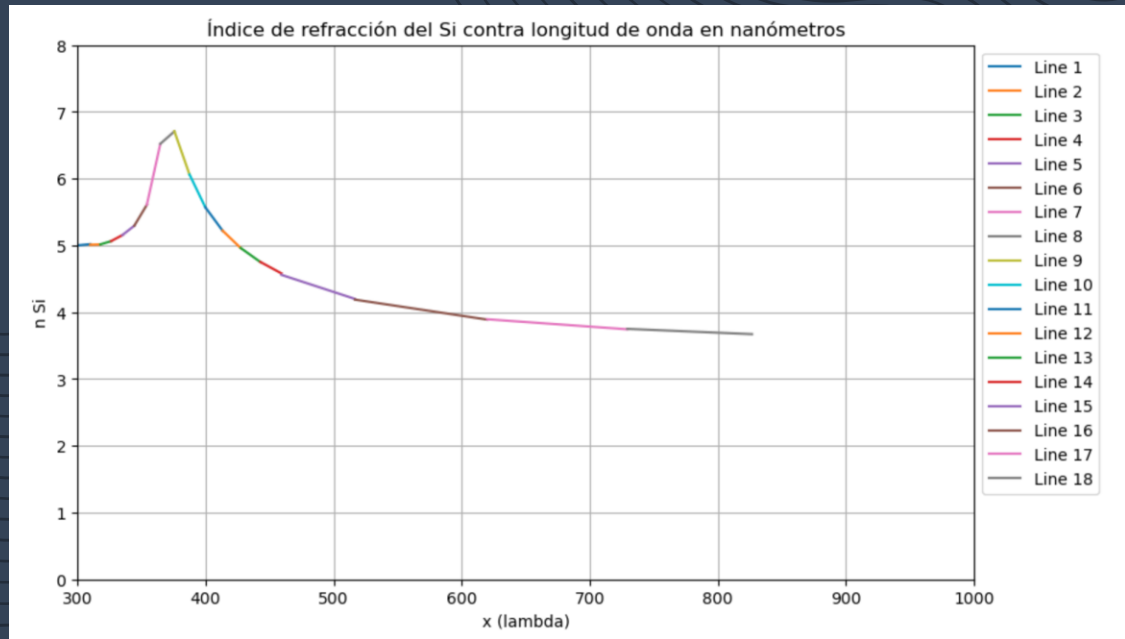
rango_4

array([335.1])

DOMINIO 1 n (1)

```
] : x_1 = dominio_1*1000  
y_1_n = n_1  
plt.scatter(x_1,y_1_n,s=40,c='#06d6a0')  
plt.grid()
```





CONCLUSIONES Si

Número	n gráfica	n programa	k gráfica	k programa	Error absoluto	Error relativo
1	4.9861	5.002388057547018	4.1486	4.116463232780816	n= 0.01628 k=0.03213	n= 0.00326 k= 0.00774
2	5.0121	5.012295325832809	3.5020	3.502195322843571	n= 0.00019 k= 0.00019	n= 0.00003 k= 0.00005
3	5.0479	5.047729373804051	3.2394	3.2392618547246084	n= 0.00017 k=0.00013	n= 0.00003 k= 0.00004
4	5.0923	5.092561712575396	3.1448	3.1450502084023997	n= 0.00026 k=0.00025	n= 0.00005 k= 0.00007
5	5.2050	5.2050217260080025	3.0332	3.0333349091604678	n= 0.00002 k=0.00013	n= 0.00000 k= 0.00000
6	5.3745	5.374806439433075	2.9937	2.994051402027238	n= 0.00030 k=0.00035	n= 0.00005 k= 0.00011
7	5.9292	5.929392762400628	2.9059	2.9060501309679214	n= 0.00019 k=0.00015	n= 0.00003 k= 0.00005
8	6.5874	6.587632034586179	2.2203	2.220458355082961	n= 0.00023 k=0.00015	n= 0.00003 k= 0.00006
9	6.5796	6.579945805877923	1.1820	1.1823591173208534	n= 0.00034 k=0.00035	n= 0.00005 k= 0.00029
10	5.9144	5.914651856192112	0.55710	0.5573518562479434	n= 0.00025 k=0.00025	n= 0.00004 k= 0.00044
11	5.5004	5.500759137555004	0.36340	0.36375912698632273	n= 0.00035 k=0.00035	n= 0.00006 k= 0.00096
12	5.1437	5.143973619916205	0.24920	0.24945084488543467	n= 0.00027 k=0.00025	n= 0.00005 k= 0.00100
13	4.9298	4.930215796706826	0.19700	0.19741579360451245	n= 0.00041 k=0.00041	
14	4.7020	4.702250045314236	0.15310	0.15335004088962423	n= 0.00025 k=0.00025	
15	4.4915	4.488629444866822	0.10406	0.10327106787025708	n= 0.00287 k=0.00078	
16	4.1120	4.114598119775891	0.045829	0.045409241199888595	n= 0.00259 k=0.00041	
17	3.8664	3.865258181736265	0.017973	0.018042803971792462	n= 0.00114 k=0.00006	
18	3.7277	3.7278847898485328	0.0087197	0.008813854064756807	n= 0.00018 k=0.00009	n= 0.00004 k= 0.01032



	Valor numérico	Valor porcentual
Media de error absoluto del modelo para Si (n)	0.001461	0.146%
Media del error relativo del modelo para Si (n)	0.0003	0.3%
Media de error absoluto del modelo para Si (k)	0.002036	2.036%
Media del error relativo del modelo para Si (k)	0.002478	2.478%

FUNCIÓN FINAL A TROZOS PARA EL NSi

$$f(x) = \begin{cases} 0.001822571095590312x + 4.454614314767349 - 0.05833779750805829x + 21.649888273827735 & \text{si } 300 \leq x \leq 310 \\ 0.000618203780107485x + 4.818942820547491 - 0.030521034590783765x + 13.048106706630055 & \text{si } 310 \leq x \leq 317.90 \\ 0.005708934527578188x + 3.2016883049663685 - 0.019655369361894957x + 9.595022091586962 & \text{si } 317.90 \leq x \leq 326.90 \\ 0.010208727259668298x + 1.7345029677801058 - 0.014217280735998934x + 7.821682533701889 & \text{si } 326.90 \leq x \leq 335.10 \\ 0.015036937195248642x + 0.11719884130964744 - 0.00775110083572566x + 5.655958632432424 & \text{si } 335.10 \leq x \leq 344.40 \\ 0.031927106907187x - 5.699110591324737 + 0.0026395512141405863x + 2.0785230634025753 & \text{si } 344.40 \leq x \leq 354.20 \\ 0.08675223409221743x - 25.117063013351682 - 0.0295293270322416x + 13.473858042631385 & \text{si } 354.20 \leq x \leq 364.70 \\ 0.016905432699586723x + 0.35713481315349227 - 0.12601733114333966x + 48.664145747960795 & \text{si } 364.70 \leq x \leq 375.70 \\ -0.05492198522583452x + 27.34375154035692 - 0.05856822027610789x + 23.324660474906203 & \text{si } 375.70 \leq x \leq 387.50 \\ -0.03976769306307591x + 21.47256873632867 - 0.019687047921568307x + 8.259318744123897 & \text{si } 387.50 \leq x \leq 399.90 \\ -0.026052616514425808x + 15.989021493932546 - 0.008888435003924448x + 3.9420652908662266 & \text{si } 399.90 \leq x \leq 413.30 \\ -0.01846122925053561x + 12.852644505769854 - 0.004726401359058814x + 2.223006996374033 & \text{si } 413.30 \leq x \leq 427.50 \\ -0.013667242550391284x + 10.804328308652249 - 0.0026868498573450997x + 1.3522104280421496 & \text{si } 427.50 \leq x \leq 442.80 \\ -0.010433618620805059x + 9.373589774221077 - 0.002079958900000417x + 1.084589239597811 & \text{si } 442.80 \leq x \leq 459.20 \\ -0.0062816645604509246x + 7.445283320179863 - 0.001078816688372149x + 0.6110485067532602 & \text{si } 459.20 \leq x \leq 516.60 \\ -0.0028977603536213038x + 5.686415779588927 - 0.00033952120568173344x + 0.22957403119180284 & \text{si } 516.60 \leq x \leq 619.90 \\ -0.0013721892566664834x + 4.745901802879681 - 0.00010157815841204854x + 0.08323363447747698 & \text{si } 619.90 \leq x \leq 729.30 \\ -0.0008153384626206141x + 4.346310860361642 - 5.7902775623551065e - 05x + 0.05273253034746406 & \text{si } 729.30 \leq x \leq 826.6 \end{cases}$$

Procedimiento para el SiO2

Datos de estudio

- Los datos fueron tomados de un archivo CSV con medidas de longitud de onda (wl) e índice de refracción (n).
- Se filtraron longitudes de onda entre 0.3 y 1 micrones.
- Las longitudes de onda fueron convertidas de micrones a nanómetros para facilitar el análisis.

	wl	n
0	0.2100	1.538358
1	0.2174	1.530846
2	0.2251	1.524079
3	0.2330	1.518042
4	0.2412	1.512572
...	...	...
96	5.8330	1.275372
97	6.0390	1.253729
98	6.2520	1.228089
99	6.4720	1.197326
100	6.7000	1.159649

```
datos = pd.read_csv('Malitson.csv')

datos = datos[(datos['wl'] >= 0.3) & (datos['wl'] <= 1)]

datos['wl_nm'] = datos['wl'] * 1000
```

Procedimiento para el SiO2

Datos de estudio

- Los datos fueron tomados de un archivo CSV con medidas de longitud de onda (wl) e índice de refracción (n).
- Se filtraron longitudes de onda entre 0.3 y 1 micrones.
- Las longitudes de onda fueron convertidas de micrones a nanómetros para facilitar el análisis.

	wl	n
0	0.2100	1.538358
1	0.2174	1.530846
2	0.2251	1.524079
3	0.2330	1.518042
4	0.2412	1.512572
...	...	...
96	5.8330	1.275372
97	6.0390	1.253729
98	6.2520	1.228089
99	6.4720	1.197326
100	6.7000	1.159649

```
datos = pd.read_csv('Malitson.csv')

datos = datos[(datos['wl'] >= 0.3) & (datos['wl'] <= 1)]

datos['wl_nm'] = datos['wl'] * 1000
```

Procedimiento para el SiO₂

Rangos de Longitud de Onda (en nm):

```
rangos = [  
    (300, 400), (400, 500), (500, 600), (600, 700),  
    (700, 800), (800, 900), (900, 1000)  
]
```

- Para cada uno de estos rangos, se realizó una regresión lineal entre longitud de onda y el índice de refracción.

Procedimiento para el SiO2

Pendientes e Interceptos Obtenidos:

Rango (300, 400) nm:

$$n = -0.000174 * \lambda + 1.538272$$

Rango (400, 500) nm:

$$n = -0.000076 * \lambda + 1.500052$$

Rango (500, 600) nm:

$$n = -0.000041 * \lambda + 1.482782$$

Rango (600, 700) nm:

$$n = -0.000027 * \lambda + 1.474433$$

Rango (700, 800) nm:

$$n = -0.000020 * \lambda + 1.469261$$

Rango (800, 900) nm:

$$n = -0.000015 * \lambda + 1.465662$$

Rango (900, 1000) nm:

$$n = -0.000013 * \lambda + 1.463531$$

Procedimiento para el SiO2

Cálculo de Errores:

- **Error Absoluto:** Diferencia entre los valores obtenidos y los esperados.
- **Error Relativo:** Error absoluto dividido por el valor esperado, expresado como porcentaje.

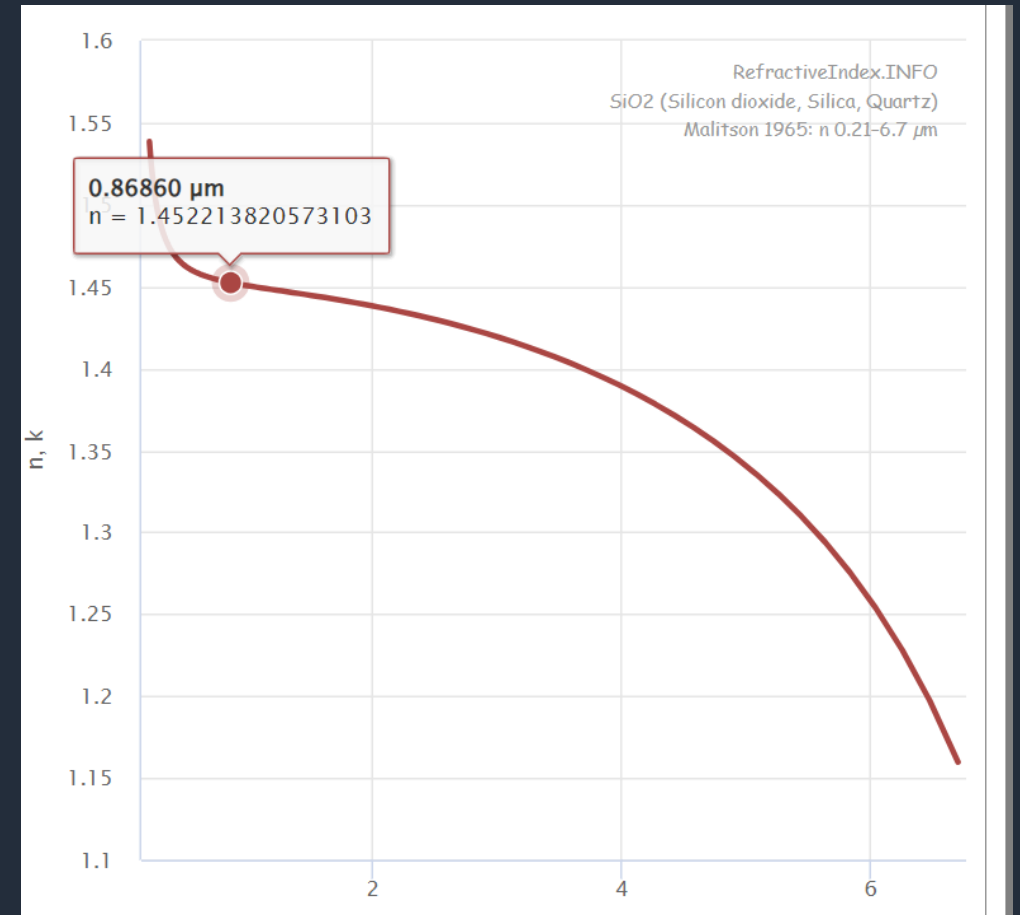
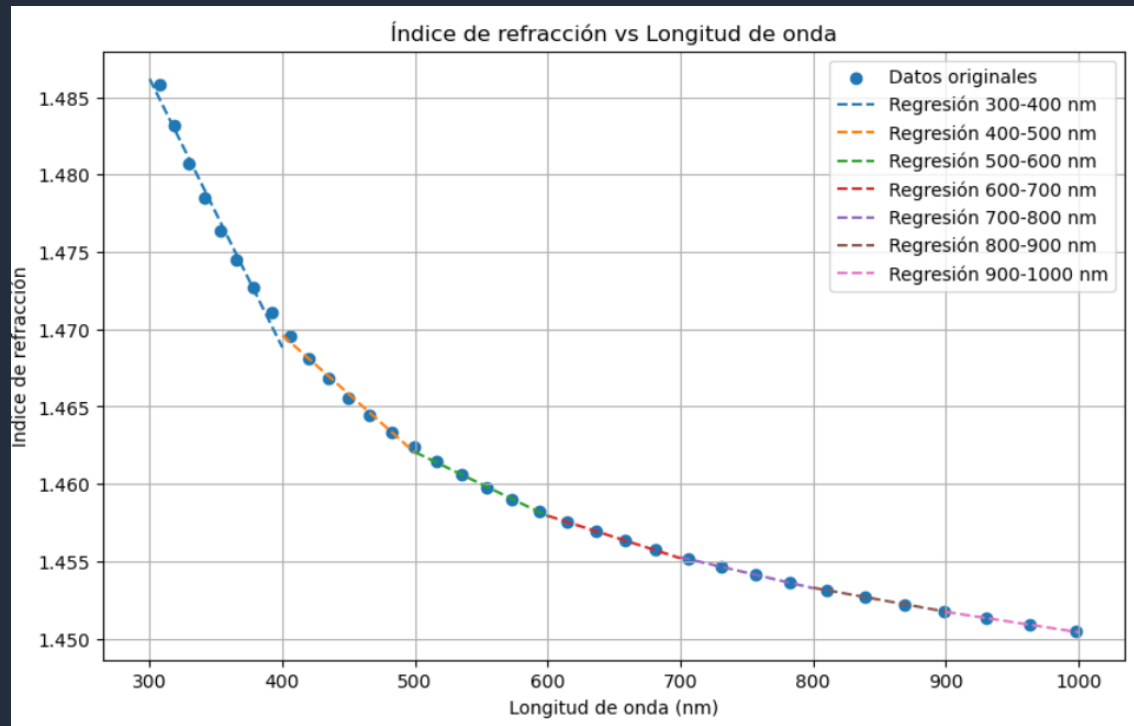
Error absoluto: $|Valor\ medido - Valor\ exacto|$

Error relativo: $\frac{|Valor\ medido - Valor\ exacto|}{Valor\ exacto}$

```
Rango (300, 400) nm:
  Error absoluto pendiente: 0.000004
  Error relativo pendiente: 2.13%
  Error absoluto intercepto: 0.000272
  Error relativo intercepto: 0.02%
Rango (400, 500) nm:
  Error absoluto pendiente: 0.000006
  Error relativo pendiente: 8.69%
  Error absoluto intercepto: 0.000052
  Error relativo intercepto: 0.00%
Rango (500, 600) nm:
  Error absoluto pendiente: 0.000001
  Error relativo pendiente: 3.62%
  Error absoluto intercepto: 0.000218
  Error relativo intercepto: 0.01%
Rango (600, 700) nm:
  Error absoluto pendiente: 0.000003
  Error relativo pendiente: 8.38%
  Error absoluto intercepto: 0.000433
  Error relativo intercepto: 0.03%
Rango (700, 800) nm:
  Error absoluto pendiente: 0.000000
  Error relativo pendiente: 0.01%
  Error absoluto intercepto: 0.000261
  Error relativo intercepto: 0.02%
```

Procedimiento para el SiO2

Comparación de gráficas

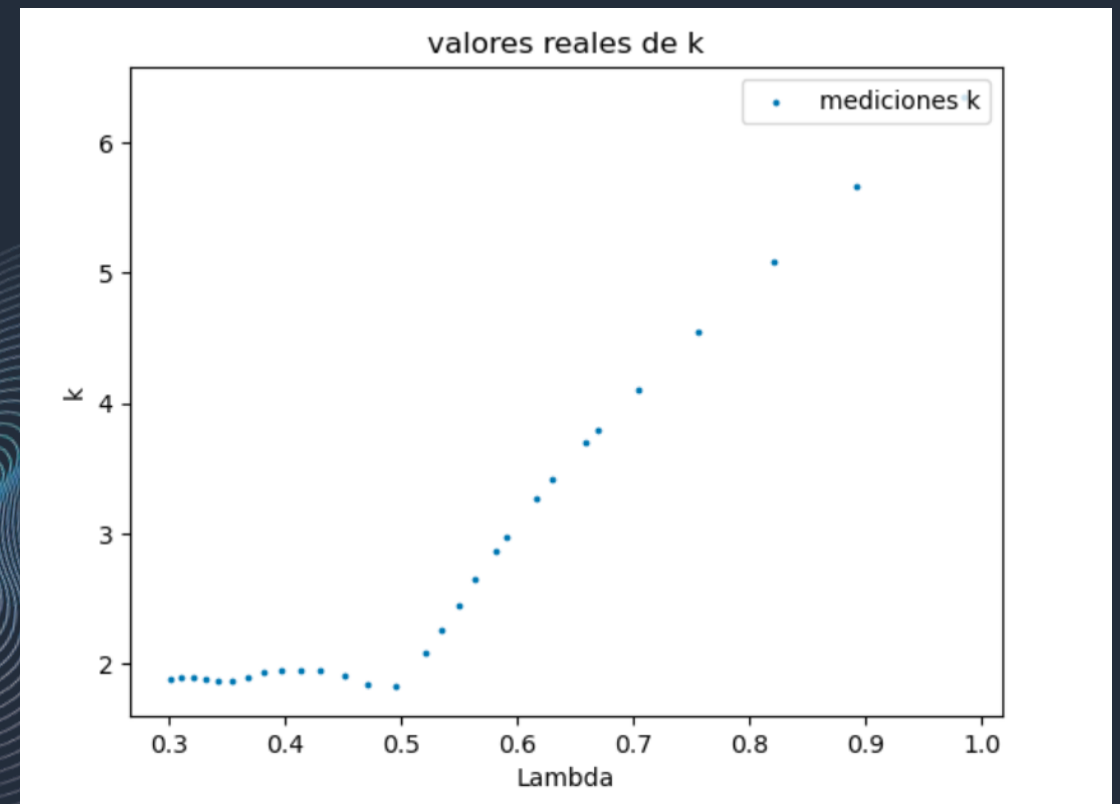
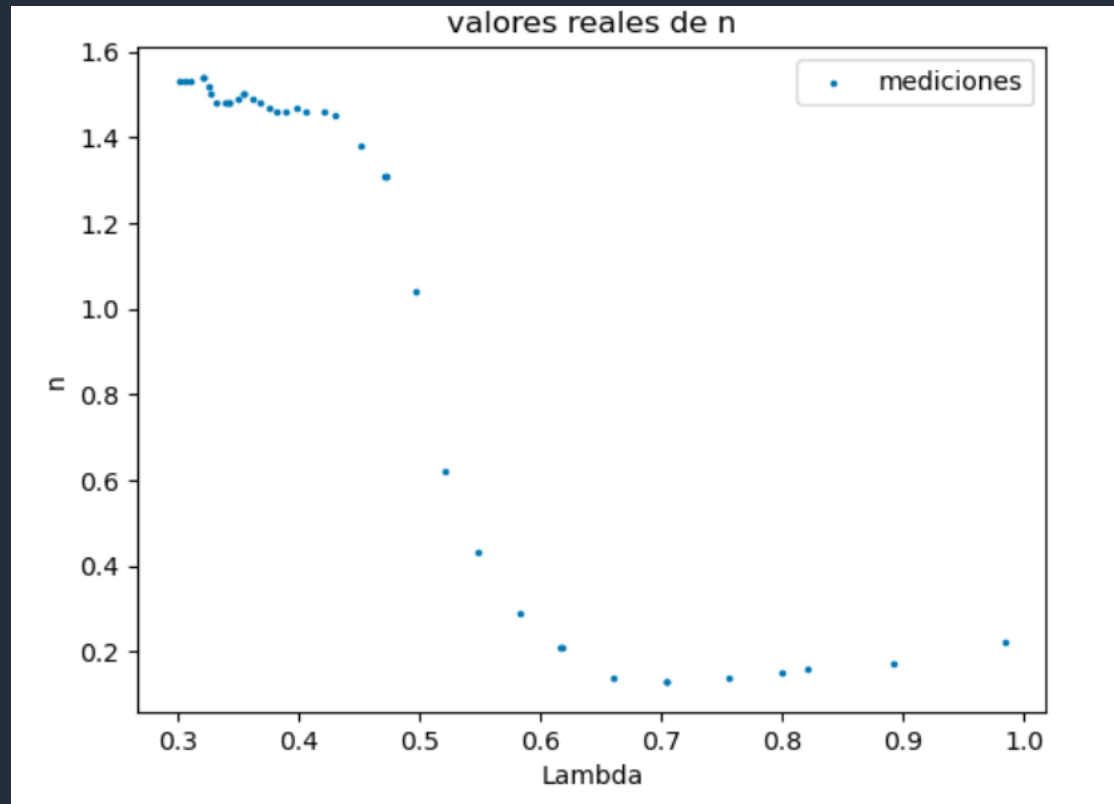


Procedimiento para el SiO₂

Conclusión

- En este estudio, se observó que la precisión de la regresión lineal mejora en rangos de longitud de onda más grandes (700-1000 nm), mientras que los rangos más cortos (300-700 nm) presentaron mayores discrepancias en términos de errores relativos. Esto sugiere que el modelo de regresión lineal es más efectivo para predecir el índice de refracción en longitudes de onda más largas. Sin embargo, se podría considerar el uso de modelos más complejos para mejorar la precisión en rangos más cortos.

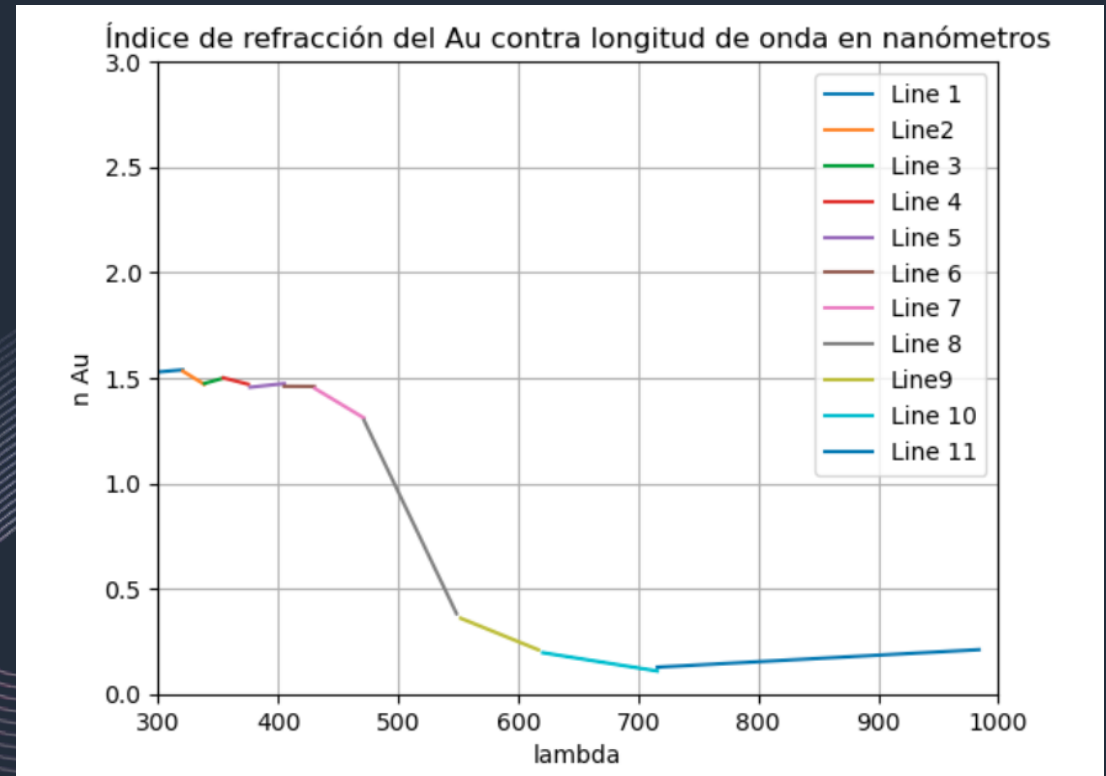
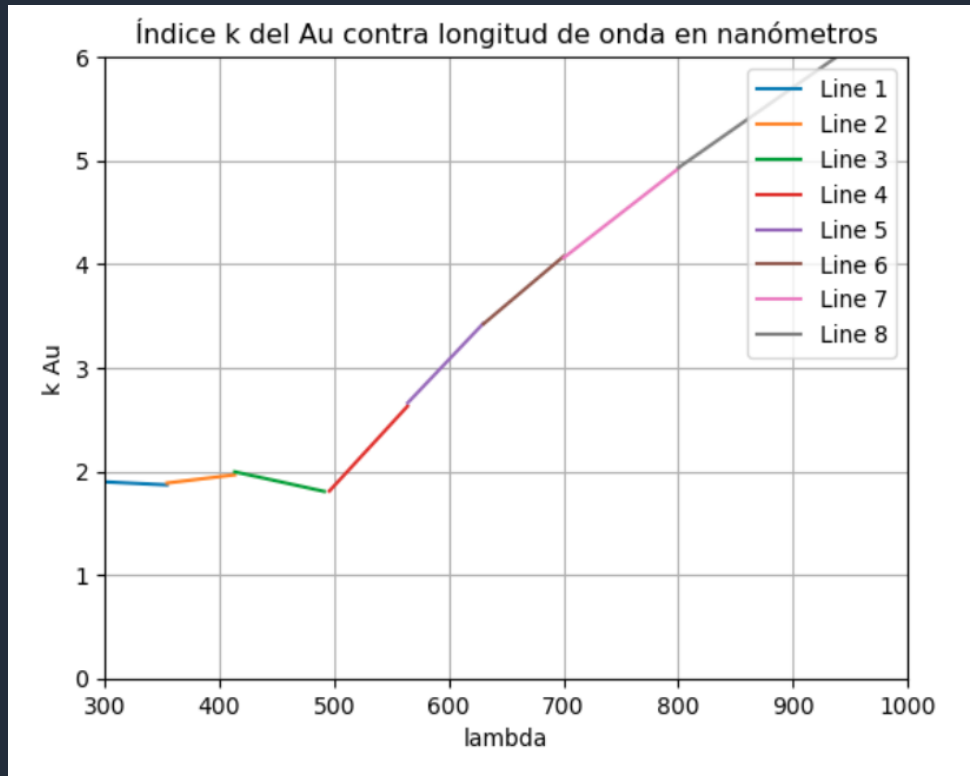
SOLUCIÓN A_u



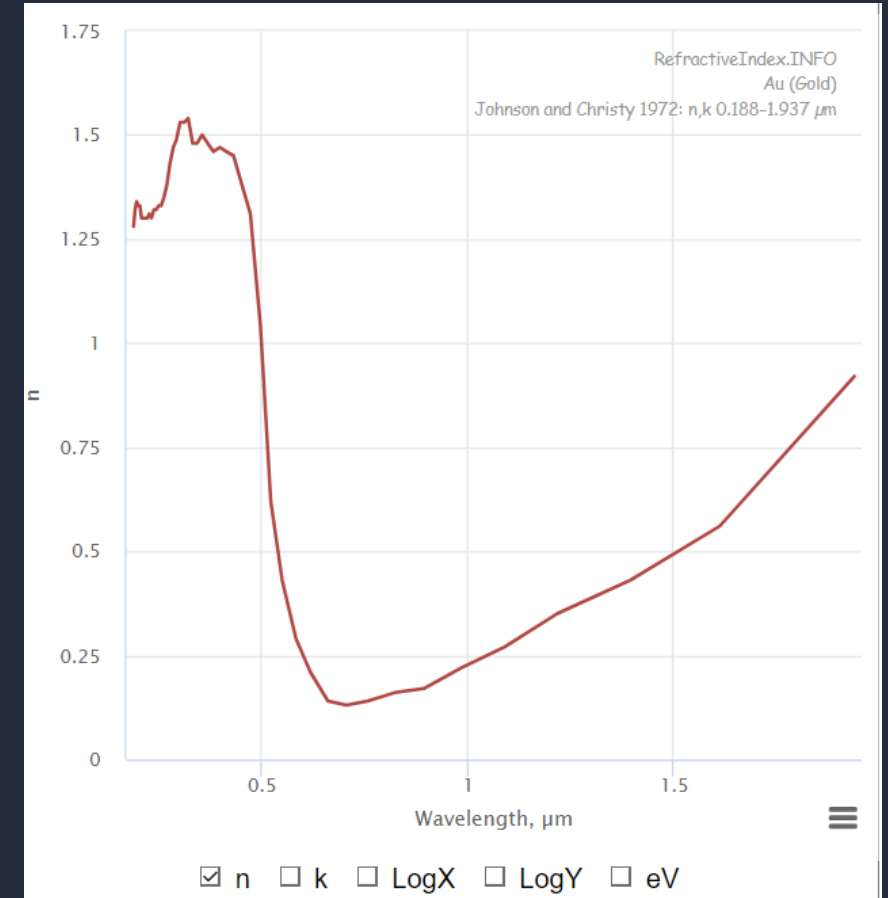
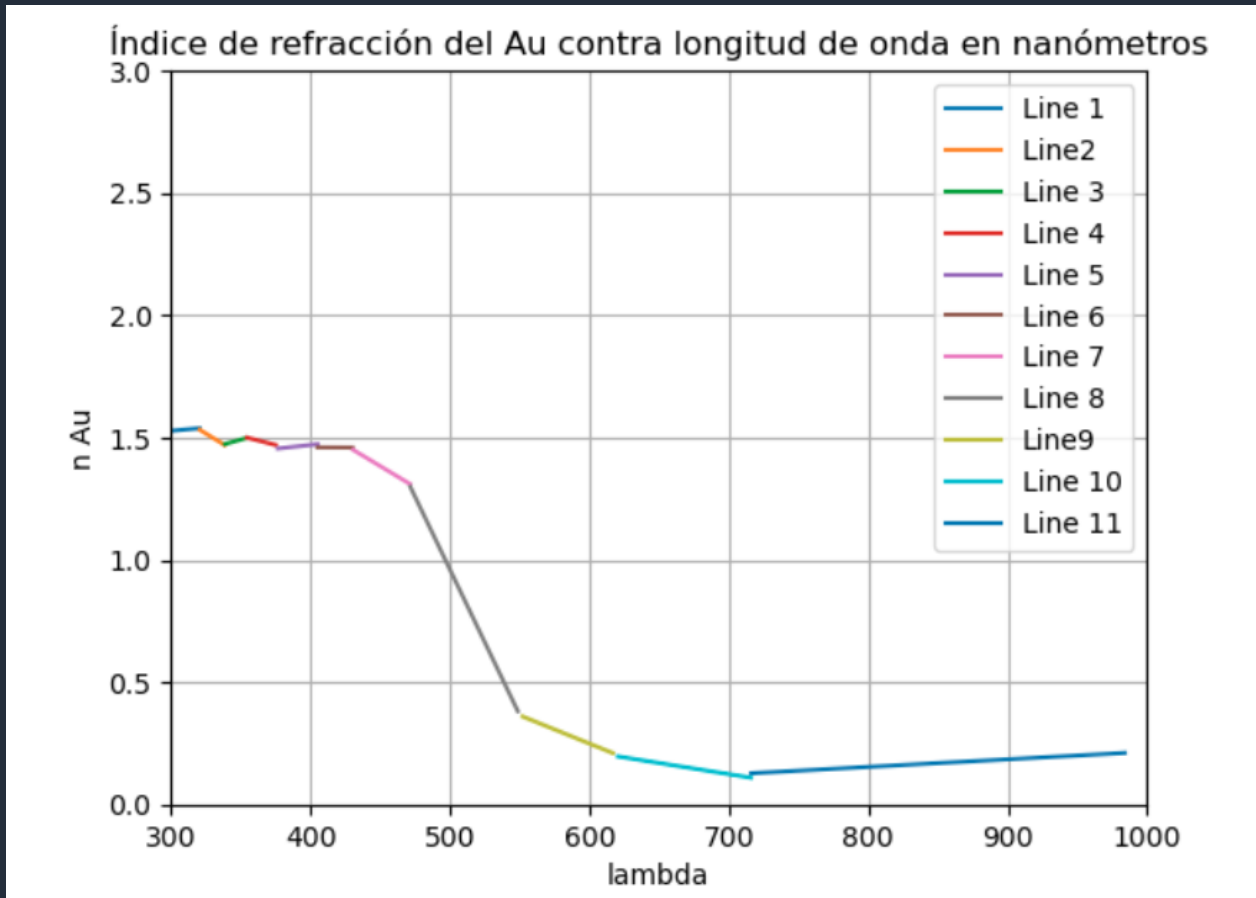
TABLAS DE DATOS

wl	n	
0.3009	1.53	0
0.305	1.53	1
0.3107	1.53	2
0.3204	1.54	3
0.3205	1.54	4
0.325	1.52	5
0.327	1.5	6
0.3315	1.48	7
0.3385	1.48	8
0.3425	1.48	9
0.3426	1.48	10
0.35	1.49	11
0.3542	1.5	12
0.3543	1.5	13
0.361	1.49	14
0.3679	1.48	15
0.375	1.47	16
0.3815	1.46	17
0.389	1.46	18
0.3974	1.47	19
0.405	1.46	20
0.42	1.46	21
0.4305	1.45	22
0.4509	1.38	23
0.4714	1.31	24
0.4715	1.31	25
0.4959	1.04	26
0.5209	0.62	27
0.5486	0.43	28
0.5821	0.29	29
0.6168	0.21	30
0.6169	0.21	31
0.6595	0.14	32
0.7044	0.13	33
0.7045	0.13	34
0.756	0.14	35
0.8	0.15	36
0.8211	0.16	37
0.892	0.17	38
0.984	0.22	39

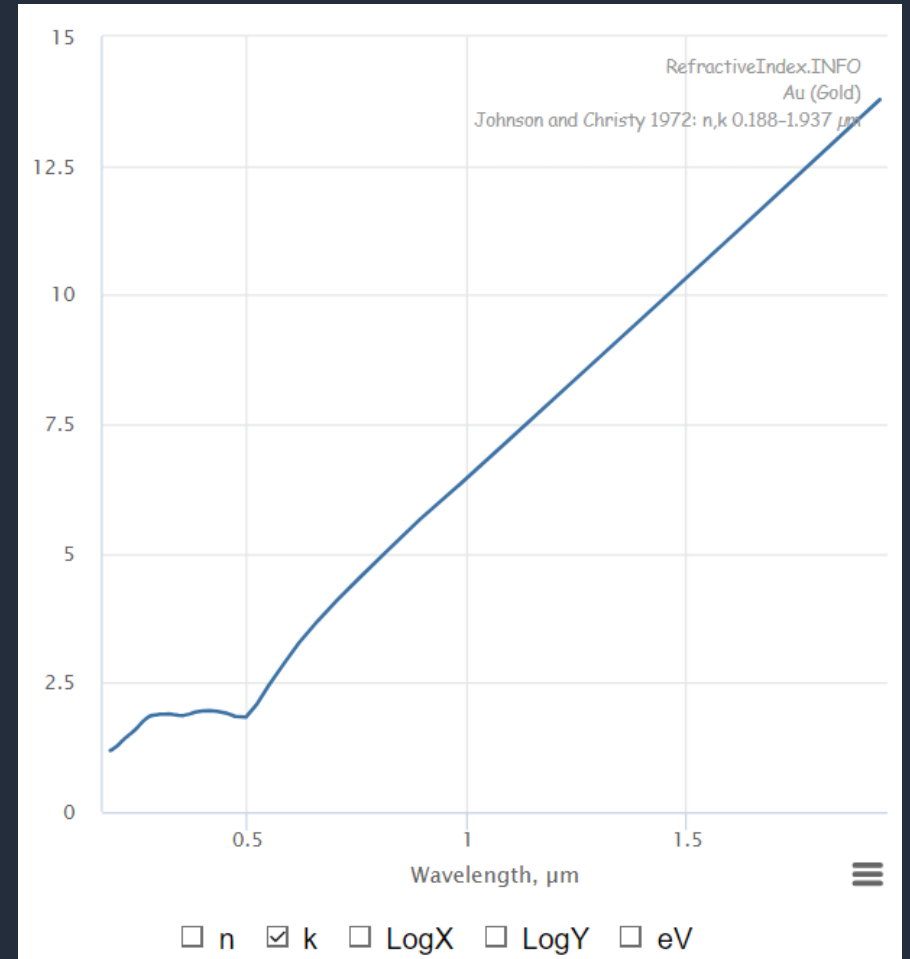
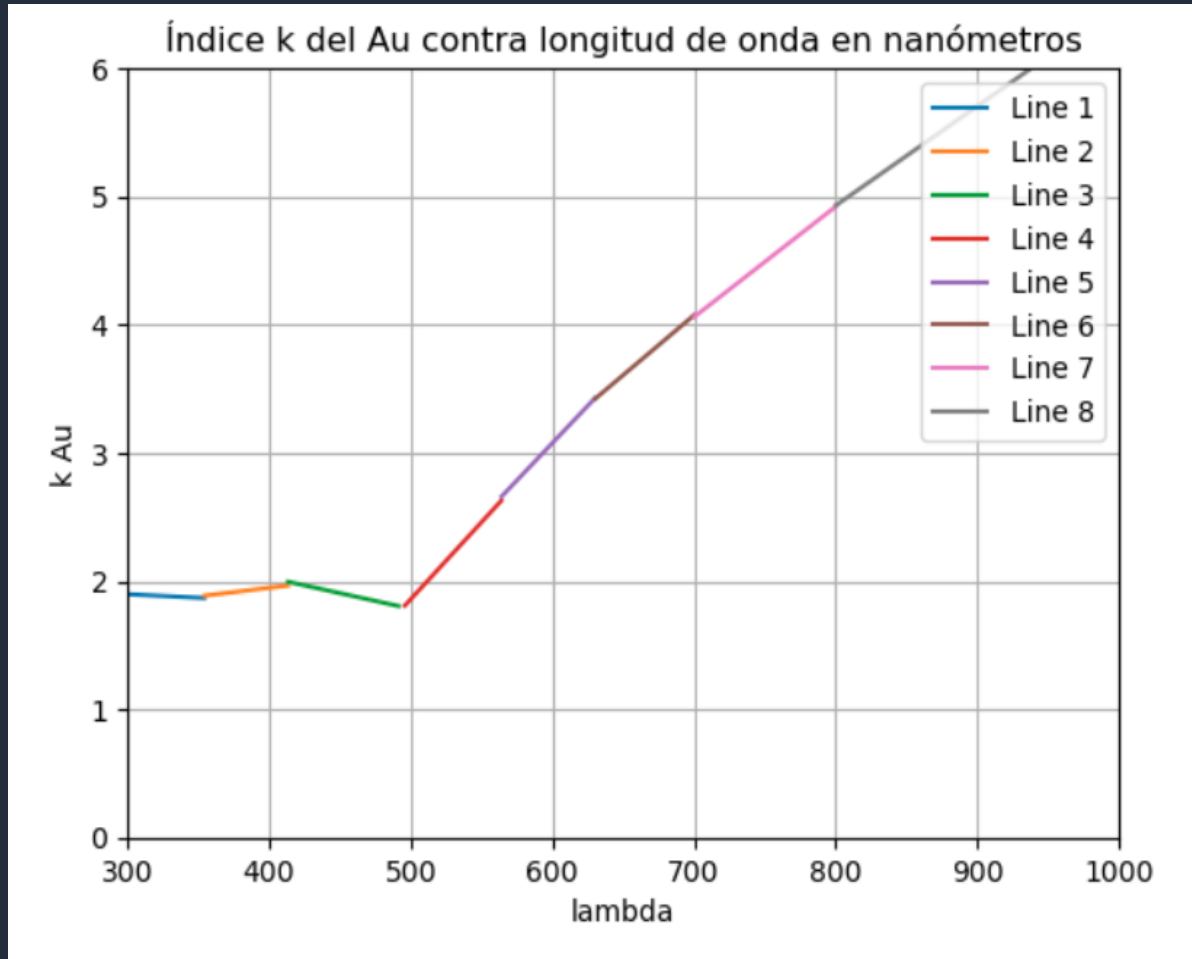
wl	k	
0.3009	1.889	0
0.3107	1.893	1
0.3204	1.898	2
0.3315	1.883	3
0.3425	1.871	4
0.3542	1.866	5
0.3679	1.895	6
0.3815	1.933	7
0.3974	1.952	8
0.4133	1.958	9
0.4305	1.948	10
0.4509	1.914	11
0.4714	1.849	12
0.4959	1.833	13
0.5209	2.081	14
0.534	2.26	15
0.5496	2.455	16
0.564	2.646	17
0.5821	2.863	18
0.59	2.97	19
0.6168	3.272	20
0.63	3.421	21
0.6595	3.697	22
0.67	3.8	23
0.7045	4.103	24
0.756	4.542	25
0.8211	5.083	26
0.892	5.663	27
0.984	6.35	28



n



k



Precisión n

```
[41]: #354 nm en el dominio 4 del modelo  
indice = dom4[0]+dom4[1]*(354)  
indice
```

```
[41]: 1.5004623751998083
```

Donde se puede observar un acercamiento cercano si lo comparamos con la literatura que muestra precisamente "1.4997", obteniendo un porcentaje de error del **0.05%**

Optical constants of Au (Gold)

Johnson and Christy 1972: n,k 0.188–1.937 μm

Wavelength: μm

Complex refractive index ($n+ik$)

Refractive index

$n = 1.4997$

Precisión k

```
[93]: #354 nm en el dominio 4 del modelo  
indicek = dom1k[0]+dom1k[1]*(354)  
indicek
```

```
[93]: 1.8686402787773193
```

Donde se puede observar un acercamiento cercano si lo comparamos con la literatura que muestra precisamente "1.4997", obteniendo un porcentaje de

Optical constants of Au (Gold)

Johnson and Christy 1972: n, k 0.188–1.937 μm

Wavelength: μm (0.1879–1.9370)

Complex refractive index ($n+ik$)

Refractive index

$n = 1.4997$

Extinction coefficient

$k = 1.8661$

error del **0.1%**

CONCLUSIÓN

- ACOMODO ÓPTIMO
- DIVISIÓN DE LA FUNCIÓN
- DETERMINACIÓN DE DOMINIOS



Referencias

- Mettler Toledo. (s.f.). Definición y medición del índice de refracción. Recuperado de https://www.mt.com/mx/es/home/applications/Application_Browse_Laboratory_Analytics/Refractive_index/definition_and_measurement.html
- Atria Innovation. (s.f.). Metamateriales: Propiedades, beneficios y utilidades. Recuperado de <https://atriainnovation.com/blog/metamateriales-propiedades-beneficios-utilidades/>
- SlideShare. (s.f.). Metodología: Objetivos generales y específicos. Recuperado de <https://www.slideshare.net/slideshow/metodologia-objetivos-generales-y-especificos/5387804#2>
- Solo Números. (s.f.). Error relativo. Recuperado de <https://solonumeros.win/error-relativo/>
- Tomás, D. (s.f.). Cálculo de errores. Recuperado de https://www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/diversificacion/matematicas/Calculo_de_errores.pdf
- Polianskiy, M. (2024). Complex refractive index ($n+ik$). Refractive index database. Recuperado de <https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=SiO2&page=Malitson> (Consultado el 25 de septiembre de 2024).
- Polianskiy, M. (2024a). Complex refractive index ($n+ik$). Refractive index database. Recuperado de <https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=Au&page=Johnson> (Consultado el 25 de septiembre de 2024).
- Polianskiy, M. (2024b). Complex refractive index ($n+ik$). Refractive index database. Recuperado de <https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=Si&page=Aspnes> (Consultado el 25 de septiembre de 2024).